

Clasificación de Dynkin y Kaluza Klein

Marcelo Oyarzo

May 26, 2026

Álgebras de Lie semisimples

Los objetivos de esta sección son 2. Primero, escribir la idea general de un coset G/H . Y después hablar solo del álgebra de Lie de G .

Cosets

Un manifold de la forma

$$G/H$$

es homogéneo, dado que existe una acción de G en G/H que es transitiva. La relación de equivalencia del coset por la derecha es

$$g_1 \sim g_2 \iff \exists h \in H \text{ tal que } g_1 = g_2 \cdot h$$

pongamos que las coordenadas son $(\phi) = (\phi^1, \dots, \phi^n)$ con $n = 1, \dots, \dim G/H$. Entonces un representante del coset puede ser denotado por $L(\phi)$ entonces, tomando un $g \in G$, en general

$$g \cdot L(\phi) = L(g * \phi) \cdot h(\phi, g), \quad g \in G$$

La acción global de G en el coset, en general resulta en otro coset representativo, por lo que para llevarlo de vuelta a la parametrización $L(\phi)$ hay que considerar una *compensating transformation* $h(\phi, g)$.

Para entender la idea de coset tenemos que definir el embedding de H en G . Esto lo podemos hacer a nivel del álgebra de Lie, para la parte de G conectada con la identidad.

El álgebra de Lie $(G) = \mathbb{G}$ es un espacio vectorial con un producto bilineal antisimétrico (conmutador) y la identidad de Jacobi.

Vamos a descomponerlo en dos espacios ortogonales

$$\mathbb{G} = \mathbb{H} \oplus \mathbb{K}$$

donde $\mathbb{K}$ es isomorfo al espacio tangente del coset G/H , en general **no es un álgebra de Lie**. Por otro lado $\mathbb{H} = \text{Lie}(H)$ es el álgebra de Lie del subgrupo H .

Las relaciones de conmutación son

$$[\mathbb{H}, \mathbb{H}] \subset \mathbb{H}, \quad [\mathbb{H}, \mathbb{K}] \subset \mathbb{K}, \quad [\mathbb{K}, \mathbb{K}] \subset \mathbb{H} \oplus \mathbb{K}$$

- La primera relación dice que $\mathbb{H}$ es una subálgebra.
- La segunda dice que $\mathbb{K}$ soporta una representación de H con respecto a su acción adjunta.
- La última dice que en general conmutadores entre $\mathbb{K}$ resultan en $\mathbb{G}$. Sin embargo, cuando $[\mathbb{K}, \mathbb{K}] \subset \mathbb{H}$ se dice que el manifold G/H es *simétrico*.

La imagen que hay que tener en mente es que G tiene una operación binaria interna.

Álgebras semisimples

Pensemos ahora en G solamente y su álgebra de Lie compleja $\mathbb{G}$.

En una base dada del espacio vectorial $\{T_A\}$, el conmutador está completamente determinado por las constantes de estructura

$$[T_A, T_B] = f_{AB}^C T_C$$

Definimos la forma de Killing, que es un bilineal simétrico $\kappa : \mathbb{G} \times \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{C}$ como la traza en la adjunta

$$\kappa(X, Y) = \text{Tr}_{\text{ad}}(\text{ad}_X \text{ad}_Y) = X^M Y^N f_{MA}^B f_{NB}^A \iff \kappa_{MN} = f_{MA}^B f_{NB}^A$$

Pasa que podemos definir esto en cualquier representación, no solo en la fundamental. Entonces, en una representación R tenemos que

$$\text{Tr}_R(T_A T_B) = c_R \kappa_{AB}$$

donde c_R es una constante que depende de la representación. Cuento corto: κ_{AB} es la métrica de Killing. Permite calcular normas en el álgebra.

Una de las ideas en considerar los cosets es que la métrica del coset es la métrica de Killing inducida en la superficie.

Teorema $\mathbb{G}$ es semisimple si y solo si la forma de Killing es no degenerada.

Definimos la subálgebra de Cartan (CSA) como la subálgebra abeliana maximal en $\mathbb{G}$.

Teorema: Toda álgebra de Lie semisimple tiene una Cartan subálgebra.

Consideremos $\text{CSA} \subset \mathbb{G}$ de un álgebra de Lie semisimple. Consideremos un elemento en su dual $\alpha \in \text{CSA}^*$ que quiere decir es una aplicación lineal

$$\alpha : \text{CSA} \rightarrow \mathbb{C}$$

Consideremos el siguiente subespacio

$$\mathbb{G}^\alpha = \{X \in \mathbb{G} : [H, X] = \alpha(H)X, \forall H \in \text{CSA}\}$$

Consideremos una base de CSA

$$\text{CSA} = \text{span}_{\mathbb{C}}(H_i : i = 1, \dots, r)$$

- Si $\mathbb{G}^\alpha \neq \emptyset$ entonces decimos que $\alpha \in \text{CSA}^*$ es una raíz (root) y $\mathbb{G}^\alpha$ es el subespacio correspondiente a la raíz α .
- Ya que, por definición CSA es el abeliano maximal, entonces $\mathbb{G}^0 = \text{CSA}$
- De la identidad de Jacobi se sigue que [tarea]

$$[\mathbb{G}^\alpha, \mathbb{G}^\beta] \subset \mathbb{G}^{\alpha+\beta}$$

Denotemos el conjunto de todas las raíces por Φ .

Los siguientes hechos son ciertos (Mirar el libro de Pietro Teorema 7.2.1):

- $\mathbb{G} = \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathbb{G}^\alpha \oplus \text{CSA}$
- $\dim(\mathbb{G}^\alpha) = 1, \forall \alpha \in \Phi$
- Si α es una raíz entonces $-\alpha$ también lo es.

Hecho importante: Para una álgebra semisimple el espacio $\text{span}_{\mathbb{R}}(\Phi)$ existe una forma simétrica que definida positiva: Para $\alpha \in \text{span}_{\mathbb{R}}(\Phi)$

$$\kappa_{\mathbb{R}}(\alpha, \alpha) > 0 \quad \wedge \quad \kappa_{\mathbb{R}}(\alpha, \alpha) = 0 \implies \alpha = 0$$

Esto significa que podemos representar las raíces como vectores en un espacio vectorial real de dimensión r .

Hecho: Es posible encontrar una base con la siguiente normalización

$$\begin{aligned} \kappa(H_i, H_j) &= \delta_{ij} \\ \kappa(E^\alpha, E^{-\alpha}) &= 1 \\ \kappa(H_i, E^\alpha) &= 0 \end{aligned}$$

En lo que sigue vemos que la métrica restringida a la CSA es la delta. También lo es en su dual CSA^* . En particular en CSA^* consideramos $(\alpha, \beta) = \alpha_i \beta_j \delta^{ij}$. De forma general podemos escribir los conmutadores como

$$\begin{aligned} [H_i, H_j] &= 0 \\ [H_i, E^\alpha] &= \alpha(i)E^\alpha \\ [E^\alpha, E^{-\alpha}] &= \sum_i \alpha(i)H_i \\ [E^\alpha, E^\beta] &= \begin{cases} N(\alpha, \beta)E^{\alpha+\beta} & \text{si } \alpha + \beta \in \Phi \\ 0 & \text{si } \alpha + \beta \notin \Phi \end{cases} \end{aligned}$$

Algunos hechos del sistema de raíces

- $\frac{2(\alpha, \beta)}{(\alpha, \alpha)} \in \mathbb{Z}$
- $\sigma_\alpha(\beta) \equiv \beta - 2\alpha \frac{(\alpha, \beta)}{(\alpha, \alpha)} \in \Phi$

La segunda corresponde a una reflexión de α respecto de β .

Comentario: Es posible definir un sistema de raíces para sí mismo 2. Si $\alpha \in \Phi$ el único múltiplo de α contenido en Φ son $\pm\alpha$ 3. y 4. son los hechos anteriores.

Definition: Dado un sistema de raíces $\Phi \subset \mathbb{R}^r$. El conjunto Δ que contiene *exactamente* r raíces es llamado base de raíces simples si:

1. Δ expande $\mathbb{R}^r$
2. Cada raíz $\alpha \in \Phi$ puede ser escrita como

$$\alpha = \sum_{i=1}^r n^i \alpha_i \text{ o como } \alpha = - \sum_{i=1}^r n^i \alpha_i$$

con $n_i \in 0, 1, 2, \dots$ pero no todos cero a la vez.

Teorema: Todo sistema de raíces admite una base de raíces simples.

La demostración es constructiva. Y permite obtener el sistema de raíces simples, dado Φ . El primer paso es convencerse que existe un splitting de las raíces en raíces positivas y negativas

$$\Phi = \Phi_+ \cup \Phi_-$$

(Siempre existe un plano Π que que permite tener la mitad de las raíces a un lado y la otra mitad al otro.) En el día a día uno puede implementar esto fácilmente definiendo las raíces positivas como aquellas raíces cuya primera entrada no nula es positiva.

Definición: Una raíz positiva se dice *simple* si **no** se puede escribir como suma de dos raíces positivas.

Las raíces simples son el corazón de la clasificación.

Denotemos $\Delta = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ el conjunto de raíces simples.

La matriz de Cartan definida como

$$C_{ij} = 2 \frac{(\alpha_i, \alpha_j)}{(\alpha_j, \alpha_j)} \quad \text{sin suma!}$$

La matriz de Cartan se puede representar con un diagrama llamado diagrama de Dynkin (observe que los elementos de la diagonal son 2).

Definamos la cantidad

$$n_{ij} = C_{ij} C_{ji} < 4 \quad \text{sin suma!}$$

Ya que esta cantidad está acotada **NO** todos los posibles enteros en las entradas C_{ij} están permitidos. De hecho solo $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

Construcción del diagrama de Dynkin:

1. Por cada raíz simple α_i dibuja un círculo.
2. Por cada par para de círculos, dibujo el número n_{ij} de líneas uniéndolos.
3. Si hay 2 o 3 líneas entonces indica que raíz tiene módulo más grande con una flecha.

El teorema de clasificación dice que toda álgebra semisimple compleja se puede reconstruir del conjunto de raíces simples. Y estas solo puede ser de las formas siguiente:

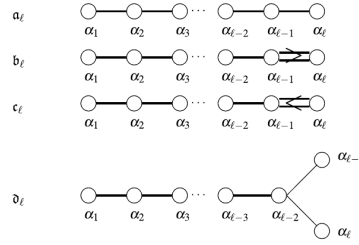


Figure 1: dynkin de las series e f g

- $\mathcal{A}_l \sim \mathfrak{sl}(l+1, \mathbb{C})$
- $\mathcal{B}_l \sim \mathfrak{so}(2l+1, \mathbb{C})$
- $\mathcal{D}_l \sim \mathfrak{so}(2l, \mathbb{C})$
- $\mathcal{C}_l \sim \mathfrak{sp}(2l, \mathbb{C})$

Se pueden ver isomorfismos simples.

Las álgebras de Lie excepcionales tiene diagrama de Dynkin

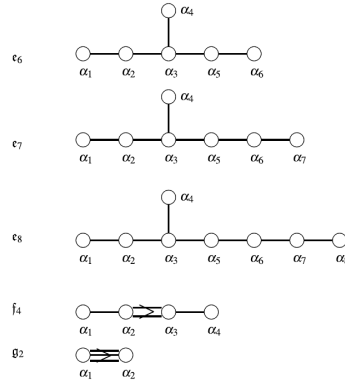


Figure 2: dynkin de las series e f g

Secciones reales

Tal como hemos discutido, la clasificación es para álgebras semisimples complejas. Dada el álgebra de Lie en una sección la base de Cartan-Weyl

$$T_A = \{H_i, E^\alpha, E^{-\alpha}\}$$

Ahora vamos a introducir dos secciones reales que son universales para toda álgebra de Lie simple:

- *Maximally split real section* $\mathbb{G}_{\max}$ definida con coeficientes reales

$$\text{span}_{\mathbb{R}}(H_i, E^\alpha, E^{-\alpha})$$

- *Maximally compact real section* $\mathbb{G}_c$ es definida por las siguientes matrices antihermíticas

$$\text{span}_{\mathbb{R}}\{iH_i, i(E^\alpha + E^{-\alpha}), E^\alpha - E^{-\alpha}\}$$

Ejemplo $SL(3, \mathbb{C})$

Consideremos un ejemplo para aterrizar las ideas. Consideramos el grupo $G = SL(3, \mathbb{C})$ cuya álgebra de Lie es $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$. El álgebra es el espacio vectorial tangente al origen:

$$M \in SL(3) \implies \det(M) = 1 \implies \det[e^m] = 1 \implies \text{Tr}(m) = 0$$

El álgebra son las matrices sin traza.

Definamos el coeficiente de matriz $\epsilon_{i,j}$ como la matriz de 3 por 3 con entradas no nula en i,j e igual a uno.

$$\epsilon_{1,2} \quad \epsilon_{1,3} \quad \epsilon_{2,3} \quad (1)$$

$$\epsilon_{2,1} \quad \epsilon_{3,1} \quad \epsilon_{3,2} \quad (2)$$

$$\epsilon_{1,1} - \epsilon_{3,3} \quad (3)$$

$$\epsilon_{2,2} - \epsilon_{3,3} \quad (4)$$

$$(5)$$

Note que $\text{Tr}(\epsilon_{i,j}) = \delta_{i,j}$.

Vamos al Mathematica y volvemos.

```
CloseG[Xdni_] := Module[
  {dx, Fdndnij, Xupi, productXXij, commutatorXXij, CdndnUpijk, CtimesX},
  dx = Length[Xdni];
  Fdndnij = Activate[TensorContract[Inactive[TensorProduct][Xdni, Xdni], {{3, 6}, {2, 5}}]];
  Xupi = Inverse[Fdndnij] . Xdni;
  productXXij = Activate[TensorContract[Inactive[TensorProduct][Xdni, Xdni], {{3, 5}}]];
```

```

productXXij = Transpose[productXXij,{1,3,2,4}];
commutatorXXij = productXXij-Transpose[productXXij,{2,1,3,4}];
CdndnUpijk = Activate[TensorContract[Inactive[TensorProduct][commutatorXXij,Xupi],{{3,6}
CtimesX = CdndnUpijk . Xdni;
Return[Factor[commutatorXXij-CtimesX]==0*CtimesX]
];

com[x_,y_] := x . y-y . x;

KillingForm[gens_] := Table[Tr[h1 . h2],{h1, gens}, {h2, gens}];

Clear[GetRoots, GetRootsBundle];

GetRoots[cartan_, nocartan_] := Module[
  {ZZ, map, zeromat=ConstantArray[0, Length[cartan]]},
  map = Table[
    Position[nocartan, tIter][[1,1]] ->
    Table[ZZ/.Solve[com[cIter, tIter]==ZZ*tIter][[1]], {cIter, cartan}]
  , {tIter, nocartan}];
  map = DeleteCases[map, zeromat];
  Return[Association[map]];
];

GetRootsBundle[rootsAsso_] := Module[
  {allPossibleSums, simpleroots, positiveroots, negativeroots, roots},
  roots = Values[rootsAsso];
  positiveroots = Select[roots, DeleteCases[#, 0][[1]]>0&];
  negativeroots = Complement[roots, positiveroots];

  allPossibleSums = Simplify[Map[Apply[Plus, #]&, Tuples[{positiveroots,positiveroots}]]];
  simpleroots = Complement[positiveroots, Intersection[allPossibleSums, positiveroots]];
  Return[<|"all"-> rootsAsso,
    "positive" -> Select[rootsAsso, MemberQ[positiveroots, #]&],
    "simple" -> Select[rootsAsso, MemberQ[simpleroots, #]&],
    "negative" -> Select[rootsAsso, MemberQ[negativeroots, #]&]|>];
];

```

Lo que hemos hecho es usar la descomposición de Iwasawa permite escribir el

grupo como el siguiente producto

$$SL(3) = N_+AH, \quad H = SO(3), \quad A = \exp(\text{CSA}), \quad N = \exp(\text{nilpotent}_+)$$

Entonces si queremos parametrizar el coset

$$L = e^{x_1 E^{\alpha_1}} e^{x_2 E^{\alpha_2}} e^{x_{12} E^{\alpha_1 + \alpha_2}} e^{s_1 H_1 + s_2 H_2}$$

Es una matriz triangular superior que permite escribir un representante del coset que parametriza la Solvable Lie algebra que está en $\mathfrak{sl}_3$. Luego definimos una matriz que es independiente del compensador

Lo que hemos mostrado es que

$$SL(3, \mathbb{R})/SO(3)$$

es espacio de dimensión 5 euclídeo que es Einstein

$$R^i_j = -3\delta^i_j \implies R = -15$$

Conteo de 11 a 4

Ya que vieron una reducción dimensional desde 10D a 4D en un **toro** de super-Yang-Mills. Podemos considerar la reducción de un T^7 desde *11D supergravity*.

- Contenido de campos en 11D: $g_{\hat{\mu}\hat{\nu}}, A_3, \Psi_{\hat{\mu}}^\alpha$
- Separación de índices $\hat{\mu} \in \{\mu, i\}$

Breve nota: La dimensión D=11 es la máxima dimensión que permite tener campos de spin 2. Si uno va a más dimensiones, entonces el álgebra de supersimetría requiere incluir campos con spin > 2 .

Históricamente, la teoría en D=11 fue construida/descubierta en 1978 por Eugène Cremmer, Bernard Julia, and Joël Scherk.

En 1982 Bernard De Wit y Herman Nicolai construyeron la teoría maximal $\mathcal{N} = 8, D = 4$ gauged con grupo de gauge $SO(8)$.

En 1987 ellos mostraron que la reducción dimensional de la teoría en $D = 11$ es consistente truncar a los modos sin masa y además mostraron que la teoría resultante es la misma que la $D = 4, \mathcal{N} = 8$, que construyeron 5 años antes.

En esta clase vamos a considerar el conteo de campos de la teoría en $D = 11$, en un 7-toro.

Conteo de campos

Vamos a ver la métrica, la 3-forma y los fermiones.

Métrica

En la reducción genérica consideramos la forma de métrica

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + h_{ij} (dy^i + \mathcal{A}^i)(dy^j + \mathcal{A}^j) \quad (6)$$

Podemos definir a 1-form $V^i = dy^i + \mathcal{A}^i$, donde los vectores

$$\mathcal{A}^i = \mathcal{A}^i_\mu dx^\mu$$

son 1-formas en M_4 .

g_{ij}	28 escalares
$g_{\mu i}$	7 vectores
$g_{\mu\nu}$	1 métrica

3-forma

De la 3-forma vienen podemos hacer la separación

$$\hat{A}_3 = A_3 + A_{2i} V^i + \frac{1}{2} A_{1ij} V^i \wedge V^j + \frac{1}{3!} A_{ijk} V^i \wedge V^j \wedge V^k \quad (7)$$

Entonces, vemos que hay

- una sola 3-forma A_3 , que **NO es propagante** en $D = 4$.
- A_{2i} , son 7 2-formas.
- A_{1ij} son 21 vectores.
- A_{ijk} son $7 \cdot 6 \cdot 5 / 3! = 7 \cdot 5 = 35$ escalares.

Cuántos escalares hay? Sin hacer nada hay $35 + 28 = 63$.

Faltan 7 escalares! Estos vienen de dualizar las 2-formas en $D = 4$. La idea es

$$A_2 \quad \rightarrow \quad F_3 = dA_2 \quad \rightarrow \quad \star F_3 = F_1 \quad \rightarrow \quad F_1 = dC_0$$

Entonces consideramos, ya que tenemos 7 2-formas, si las dualizamos, entonces tendremos 7 escalares más que dan lugar a los 70 escalares reales. De la $\mathcal{N} = 8$ en $D = 4$.

Cómo se dualiza?

Imagina que ya hiciste la reducción y te quedó un término del estilo (considera $\star$ en 4D)

$$\mathbf{L}_{4,F_3}[C_2] = -dC_2 \wedge \star dC_2$$

Para dualizar, hagamos lo siguiente: vamos a introducir un multiplicador de Lagrange $\check{F}_3$

$$\tilde{\mathbf{L}}[\check{F}_3, C_0] = -\check{F}_3 \wedge \star \check{F}_3 + \check{F}_3 \wedge dC_0 \quad (8)$$

Si variamos respecto de C_0 nos queda que $d\check{F}_3 = 0$, o sea $\check{F}_3 = dC_2$
Reemplazamos de vuelta y obtenemos el lagrangiano sin tilde, módulo un término de borde.

Si variamos respecto de $\check{F}_3$ nos queda que $\star\check{F}_3 = \frac{1}{2}dC_0$

Identidad: El dual de Hodge al cuadrado es $\star^2 F_p = (-1)^{p(D-p)+1} F_p$ en un espacio lorentziano con un tiempo.

Entonces $\check{F}_3 = \frac{1}{2} \star dC_0$. Reemplazamos nuestro descubrimiento en el lagrangiano tilde

$$\tilde{L} = \dots = -\frac{1}{2} dC_0 \wedge \star dC_0. \quad (9)$$

Con el signo correcto!

Fermiones

La historia con los fermiones comienza siempre con definir el álgebra de Clifford

$$\{\hat{\Gamma}^{\hat{a}}, \hat{\Gamma}^{\hat{b}}\} = 2\eta^{\hat{a}\hat{b}} \mathbf{1}$$

La pregunta es: cuál es la dimensión de las D matrices $\Gamma^{\hat{b}}$, que satisfacen esta relación de anticonmutación?

D	$\dim(\hat{\Gamma}^{\hat{a}})$
2	2
3	2
4	4
5	4
6	8
7	8
8	16
9	16
10	32
11	32
12	64

La dimensión es 2 a la parte entera de $D/2$.

Entonces en dimensión 11, pasa que los espinores tiene 32 componentes. Las cuales pueden ser complejas en general. Sin embargo, los espinores de **[check]** la teoría son Majorana. Entonces son 32 componentes reales.

El spinor transforma en la representación **32** of Spin(1, 10).

Dado la separación del espacio tiempo en una de dimensión 4 y otro de dimensión 7, el spinor se separa respetando esto como **32** $\rightarrow$ **4** $\otimes$ **8** donde **4** es de Spin(1,3) y **8** es de Spin(7).

Comentario 1: $SO(n)$ con $n > 2$ no es simplemente conexo. De hecho $\pi_1(SO(n)) = \mathbb{Z}_2$ para $n > 2$.

Comentario 2: $\text{Spin}(n)$ es simplemente conexo y existe un mapeo 2 a 1 $\text{Spin}(n) \rightarrow SO(n)$. Entonces $\text{Spin}(n)$ coincide con el cubrimiento universal de $SO(n)$.

Esto implica que el spinor, por un lado, los índices de espacio tiempo se separan como los de los otros campos

$$\Psi_{\mu}^{\hat{\alpha}} \rightarrow \Psi_{\mu}^{\hat{\alpha}}, \quad \Psi_i^{\hat{\alpha}}$$

Mientras que los índices spinoriales se separan como

$$\hat{\alpha} \rightarrow (\alpha, A)$$

donde $\alpha = 1, \dots, 4$ y $A = 1, \dots, 8$.

Por lo tanto,

- $\Psi_i^{\hat{\alpha}} \rightarrow \Psi_i^{\alpha A}$, son 56 spinores de Majorana de spin 1/2.
- $\Psi_{\mu}^{\hat{\alpha}} \rightarrow \Psi_{\mu}^{\alpha A}$ son 8 spinores de Majorana de spin 3/2.

Observe que estos campos se puede organizar en representaciones de $SU(8)$, siendo la **8** la fundamental de $SU(8)$ y la **56** la 3 veces antisimétrica:

$$\Psi_i^A \rightarrow \text{reempaquetamiento en } SU(8) \rightarrow \chi^{ABC}$$

Manifold escalar

El número 70 no es accidental. En la teoría maximal en D=4, los escalares parametrizan la variedad homogénea

$$M_{\text{scalar}} = \frac{E_{7(7)}}{SU(8)}.$$

En efecto,

$$\dim E_{7(7)} - \dim SU(8) = 133 - 63 = 70.$$

El grupo $SU(8)$ es el grupo local de isotropía del coset. Por eso la formulación $D = 4, \mathcal{N} = 8$ organiza los campos usando índices $SU(8)$:

$$\psi_{\mu}^A, \quad A_{\mu}^{AB} = A_{\mu}^{[AB]}, \quad \chi^{ABC} = \chi^{[ABC]}, \quad \phi^{ABCD} = \phi^{[ABCD]}.$$

Para entender la notación de coset es preciso introducir un poco de lenguaje sobre álgebras de Lie.

De forma más genérica la reducción es

